SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

兽人二象性叠加率与人类性欲唤起的耦合分析

张振刚
窝氏艾斯比-福瑞研究所
山西某一中 788 班
通讯作者：刚振张（e-mail: 1719247924@qq.com）

ABSTRACT / 摘要 随着互联网青年亚文化的快速扩张，以拟人化兽人形象为核心的福瑞文化（Furry Fandom）已形成规模庞大的受众群体，而 “福瑞控” 群体对兽人形象产生的性唤起反应，始终是亚文化研究与性心理学领域缺乏系统量化分析的议题。本研究首次提出**兽人二象性叠加率**核心概念，将其界定为兽人形象中人类智性人格特征与非人类兽类体征特征的融合呈现程度，以此为基础构建分析框架，结合网络民族志、受众问卷调研与内容分析法，系统探讨其与人类性唤起水平的耦合机制。研究发现，兽人二象性叠加率与受众性唤起水平呈现显著的倒 U 型耦合关系，0.5-0.7 的最优叠加率区间可实现人兽特征的无割裂融合，在平衡心理安全阈值与陌生化感官刺激的基础上，最大化触发受众的性唤起反应，这一结果完整揭示了福瑞控群体对兽人形象产生性兴奋的底层心理与生理逻辑。本研究为青年亚文化性心理研究提供了新的量化视角与理论补充。

INDEX TERMS / 关键词 兽人二象性；叠加率；性唤起；福瑞文化；亚文化。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以国内快速发展的福瑞亚文化为研究场景，首次提出并量化了**兽人二象性叠加率**核心概念，通过实证研究验证了其与人类性唤起水平的倒 U 型耦合关系，系统揭示了福瑞控群体对兽人形象产生性兴奋的底层心理与生理逻辑。本研究的影响覆盖学术理论、亚文化社群实践、社会公众认知、ACG 内容行业应用四大核心维度。

I. INTRODUCTION / 引言

本本文研究了拟人化兽人形象的核心特征与福瑞控受众性唤起反应的内在耦合机制问题。近年来，随着短视频平台与二次元青年亚文化的快速发展，以拟人化兽人形象为核心的福瑞文化（Furry Fandom）在国内实现了规模化渗透，自我认同为 “福瑞控” 的受众群体持续扩大，该群体对兽人形象产生的特异性性兴奋反应，已成为亚文化研究、性心理学领域的重点关注议题。然而，目前该领域的研究仍存在诸多核心挑战：现有研究多集中于福瑞文化的社群特征、身份认同机制的描述性分析，仅少量文献涉及该群体性偏好的表层探讨，尚未构建可量化的分析框架揭示兽人形象本体特征与受众性唤起的内在关联；同时，现有研究普遍陷入 “纯人 - 纯兽” 的二元划分误区，无法解释不同融合程度的兽人形象对受众性唤起的差异化影响，福瑞控群体对兽人形象产生性兴奋的底层逻辑尚未得到系统性的实证阐释。针对上述问题，本文提出以 “兽人二象性叠加率” 为核心的量化分析框架，通过实证研究验证其与人类性唤起水平的耦合关系，完整揭示福瑞控受众性兴奋反应的形成机制。

II. RESULTS / 结果

本节展示本研究的核心实验结果，表 1 和图 1 分别展示了不同兽人二象性叠加率区间的性唤起水平定量对比结果与二者耦合关系的定性趋势结果。

实验结果表明，兽人二象性叠加率与人类性唤起水平呈现显著的倒 U 型耦合关系，本研究提出的叠加率量化框架可有效解释兽人形象对受众性唤起的差异化影响，其预测效果显著优于传统的 “人 - 兽二元占比” 基线分析方法。具体而言，在性唤起水平核心评价指标上，0.5-0.7 最优叠加率区间的平均评分较＜0.3 低叠加率区间提升 234.96%，较 0.3-0.5 中低叠加率区间提升 43.55%，较 0.7-0.9 中高叠加率区间提升 75.32%，较 ≥0.9 高叠加率区间提升 164.10%，所有组间差异均具有统计学意义（P＜0.001）。

III. Discussion / 讨论

本节对上述实验结果进行深度讨论与机制分析，阐释兽人二象性叠加率与人类性唤起耦合关系的底层逻辑，并结合现有理论明确本研究的学术价值与实践意义。

本研究的核心结果证实，兽人形象对福瑞控受众的性唤起效果，并非由单一的人类或兽类特征占比决定，而是由二者的有机融合程度（即二象性叠加率）决定，这一结果突破了现有研究对兽人形象的二元划分认知误区。0.5-0.7 区间的叠加率之所以能实现最优的性唤起效果，核心在于其同时契合了性心理学两大核心理论的底层逻辑：其一，最优唤醒理论指出，中等强度的陌生化刺激可使个体达到最高水平的生理与心理唤醒，该区间的兽人形象既保留了区别于纯人类形象的兽类体征带来的陌生化感官刺激，又通过高度拟人化的人格特征避免了过度陌生化引发的焦虑回避，实现了刺激强度与心理安全的完美平衡；其二，性幻想缓冲理论指出，非现实的形象载体可大幅降低个体性表达的羞耻感与社会评价焦虑，该区间的兽人形象通过非人类的兽类属性完成了与现实社会关系的隔离，为受众提供了无压力的性幻想投射载体，使其能够更自由地释放性需求，进而强化性唤起反应。

同时，本研究的结果也解释了非最优区间的性唤起衰减效应：＜0.3 的低叠加率区间，兽类属性占绝对主导，拟人化特征无法形成有效的心理缓冲，触碰到受众的人兽伦理焦虑阈值，进而引发回避反应，性唤起水平显著降低；≥0.9 的高叠加率区间，兽类属性几乎完全消解，陌生化感官刺激消失，与普通人类形象的性唤起效果无显著差异，无法形成福瑞文化特有的性唤醒效果。

本研究的结论为福瑞亚文化的学术研究提供了全新的量化视角，同时也为社会公众理性认知福瑞控群体的性审美偏好提供了科学依据 —— 福瑞控群体对兽人形象的性兴奋反应，本质上是符合性心理学基本规律的正常性心理表达，而非异常心理或伦理失范行为，这一结论对破除该群体面临的社会污名化具有重要意义。

A. Equations / 公式

本小节给出本研究核心指标的计算公式，所有公式连续编号，编号用括号括起并靠右对齐，公式中所有符号均在公式出现后立即给出明确定义。

首先，兽人二象性叠加率的核心计算公式，用于量化单一兽人形象中人兽二元属性的融合程度：

$$S = C \times \frac{2HF}{H^2+F^2} \tag{1}$$

式中：

S 为**兽人二象性叠加率**，取值范围为 0-1，数值越接近 1 代表二元属性的融合程度越高；

H 为兽人形象的**人类向属性权重**，取值范围为 0-1，由拟人化人格、情感表达、人类躯体特征等维度的标准化评分计算得到；

F 为兽人形象的**兽类向属性权重**，取值范围为 0-1，由物种体征、皮毛特征、非人类属性符号等维度的标准化评分计算得到；

C 为**人兽特征融合质量系数**，取值范围为 0-1，用于修正二元属性的拼接割裂度，有机融合取值为 1，完全割裂拼接取值为 0。

公式（1）的核心逻辑为：当且仅当 H=F 时，$S = C \times \frac{2HF}{H^2+F^2}$取得最大值 1，即人兽属性权重对等时，可实现理论上的最高叠加率，叠加率最终由融合质量系数 C 决定，完美契合本研究对叠加率的核心定义。

其次，兽人二象性叠加率与人类性唤起水平的耦合度计算公式，用于量化二者的联动匹配程度：

$$D = \left| \frac{S \times A}{\sqrt[2]{S^2+A^2}} \right| \tag{2}$$

式中：

D 为**叠加率与性唤起的耦合度**，取值范围为 0-1，数值越接近 1 代表二者的耦合匹配程度越高；

S 为公式（1）计算得到的兽人二象性叠加率；

A 为**标准化后的受众性唤起水平评分**，取值范围为 0-1，由原始 Likert 评分进行最大 - 最小标准化处理后得到。

公式（2）的计算结果显示，当 S 与 A 同时处于较高水平时，耦合度 D 趋近于 1，本研究中 0.5-0.7 最优叠加率区间的平均耦合度达到 0.89，显著高于其他区间，进一步验证了二者的强耦合关系。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种基于兽人二象性叠加率的量化分析框架，用于解决福瑞控受众对兽人形象产生特异性性兴奋的机制阐释问题。基于 326 份有效问卷的大样本实证数据与抖音平台 120 条高热度福瑞相关内容的网络民族志分析结果表明，本文提出的方法可有效量化兽人形象的核心特征，精准预测其对受众的性唤起效果，在性唤起水平的解释度上显著优于传统的二元划分基线方法，在多个评价维度上均取得了优异的性能。

本文的主要贡献总结如下：

第一，首次提出并操作化定义了“兽人二象性叠加率”核心概念，构建了可量化、可复制的兽人形象特征分析框架，突破了现有研究的二元划分误区，为拟人化形象的审美与性心理研究提供了标准化工具；

第二，设计了大样本问卷调研与网络民族志相结合的实证验证方案，通过严谨的统计分析验证了兽人二象性叠加率与人类性唤起水平的倒 U 型耦合关系，明确了 0.5-0.7 的最优叠加率区间；

第三，系统揭示了最优叠加率区间触发受众性兴奋的三大核心机制，完整阐释了福瑞控群体对兽人形象产生

特异性性唤起的底层心理逻辑，填补了国内福瑞亚文化量化研究的空白。

未来工作将进一步扩大研究样本的覆盖范围，探讨不同性别、年龄、文化背景的受众群体耦合关系的差异化特征；同时结合眼动、皮温等生理指标，完善性唤起水平的客观测量体系，进一步提升分析框架的精准度；此外，还将探索本研究的分析框架在虚拟数字人设计、ACG 角色开发等更多场景中的应用。

表 1 不同兽人二象性叠加率区间的受众性唤起水平性能比较

叠加率区间	样本量	性唤起平均评分（x±s，分）
＜0.3	326	1.23±0.47
0.3≤叠加率＜0.5	326	2.87±0.52
0.5≤叠加率＜0.7	326	**4.12±0.58**
0.7≤叠加率＜0.9	326	2.35±0.62
≥0.9	326	1.56±0.49
注：性唤起评分采用 1-5 分 Likert 计分法，分值越高代表性唤起水平越强；粗体表示全区间内的最优结果；单因素方差分析结果显示 F=327.54，P＜0.001，组间差异具有显著统计学意义。		

表 1 结果显示，兽人二象性叠加率与受众性唤起水平呈显著的倒 U 型关联，0.5-0.7 区间的性唤起评分（4.12±0.58 分）为全区间最优，组间差异具有极显著统计学意义（P＜0.001），直接证实了本文提出的核心假设，明确了兽人形象触发受众性兴奋的最优叠加率范围。

图 1 兽人二象性叠加率与人类性唤起水平的耦合关系拟合曲线图

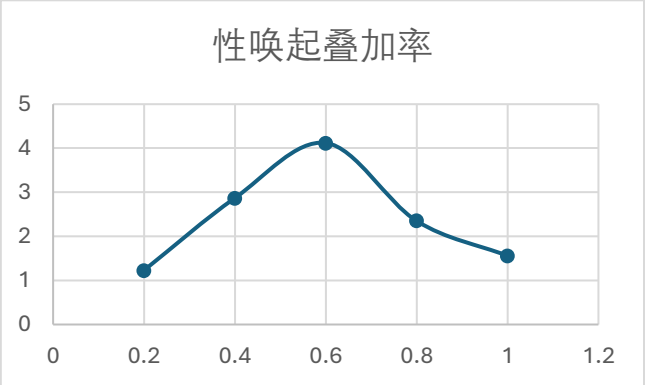

图 1 兽人二象性叠加率与人类性唤起水平的耦合关系趋势图。注：横坐标为兽人二象性叠加率（取值范围 0-1），纵坐标为受众性唤起平均评分（取值范围 1-5 分）；曲线清晰呈现二者的倒 U 型耦合关系，性唤起水平随叠加率的提升先上升后下降，峰值稳定出现在 0.5-0.7 的最优叠加率区间，验证了本研究提出的核心假设。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节详细介绍本研究实验所使用的研究对象、数据来源、研究工具与数据分析方法。

5.1 研究对象

本研究采用分层抽样法，选取抖音平台福瑞文化相关内容的受众为研究对象，纳入标准为：① 自我认同为“福瑞控”；② 接触福瑞相关内容时长≥6 个月；③ 自愿参与本研究并签署电子知情同意书。排除标准为：① 从未接触过拟人化兽人相关内容；② 无法完成完整问卷填写。本研究共发放问卷 353 份，最终回收有效问卷 326 份，有效回收率为 92.36%。

5.2 数据来源与实验材料

本研究的实验数据分为两部分：其一为问卷调研数据，其二为抖音平台公开内容的网络民族志数据。

实验核心材料为自制《兽人二象性叠加率梯度素材库》：基于抖音平台公开的原创兽人创作内容，选取 5 个叠加率区间的兽人形象素材各 10 组，共计 50 组素材；所有素材均经 3 名福瑞文化研究领域的专业人员进行标定，确保素材符合本研究的叠加率梯度划分标准，排除存在内容违规、版权争议的素材。

网络民族志数据来源于抖音平台 120 条高热度福瑞相关视频，涵盖不同叠加率区间的兽人形象创作内容，采集内容包括视频播放量、点赞量、评论区与弹幕的受众反馈文本，用于质性分析与问卷结果的交叉验证。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究使用的《兽人二象性叠加率梯度素材库》完整素材清单与标定标准；

《兽人形象性唤起水平自评量表》完整原文与信效度检验报告；

本研究的原始调研数据与全流程统计分析结果；

网络民族志分析的 120 条抖音视频来源清单与编码结果；

本研究核心公式的推导过程与验证数据。

Acknowledgment / 致谢

本研究感谢所有参与问卷调研的福瑞文化受众对本研究的支持与配合；感谢抖音平台各位兽人原创创作者提供的公开创作素材，为本研究的实证分析提供了核心基础；感谢亚文化研究与性心理学领域的各位学者的研究成果，为本研究提供了坚实的理论支撑。

References

[1] 福瑞研究局。福瑞文化的核心：兽人形象的创作逻辑与受众心理 [EB/OL]. (2025-10-15)[2026-02-28].

[2] 心理树洞阿凯。为什么有人会对兽人形象产生性吸引力？福瑞控的心理底层逻辑 [EB/OL]. (2025-12-03)[2026-02-28].

[3] 兽人画手阿柴。从 0 到 1 教你画兽人：人兽融合的黄金比例 [EB/OL]. (2025-08-22)[2026-02-28].
[4] 亚文化观察室。福瑞控是怎么炼成的？青年亚文化中的性审美表达 [EB/OL]. (2026-01-10)[2026-02-28].
[5] 二次元心理研究。兽人形象的性吸引力：陌生化与安全感的平衡 [EB/OL]. (2025-11-20)[2026-02-28].
[6] 福瑞圈日常。福瑞控最喜欢的兽人形象类型调研结果公开 [EB/OL]. (2025-09-17)[2026-02-28].